Prof. Faycel Khlifi Niveau modèle	**Niveau : 1ère année secondaire** Année scolaire : 2026 - 2027

Correction de la série n°4

Puissances - écriture scientifique - arrondi, troncature, encadrement - nombres décimaux - angle inscrit et angle au centre

⭐ **Niveau modèle (lycées pilotes) - Avant le devoir de contrôle n°1** ⭐

Exercice 1

1) b) : 0,000 37 = $3{,}7 \times 10^{-4}$ (un seul chiffre non nul avant la virgule).

2) a) : $10^{-6} \times 10^{5} = 10^{-1}$.

3) b) : 2/7 = 0,285 7… ; le chiffre des millièmes est 5, on arrondit au-dessus : 0,29.

4) c) : π = 3,141 59… ; tronquer, c'est couper sans arrondir : 3,141.

Exercice 2

A = $2^{6} \times 5^{-4} \times 5^{6} / 2^{4} = 2^{2} \times 5^{2} = 100$.

B = $3^{-2} \times (3^{2})^{3} / (3^{3})^{2} = 3^{-2} \times 3^{6} / 3^{6} = 3^{-2} = 1/9$.

C = $2{,}5 \times 10^{-3} \times 10^{5} \times 4 \times 10^{-3} = (2{,}5 \times 4) \times 10^{-1} = 10 \times 10^{-1} = 1$.

D = $(-32) \times (-1/8) = 4$.

Exercice 3

1) E = $(12 \times 0{,}3) \times 10^{3} / (6 \times 10^{2}) = 3{,}6 \times 10^{3} / (6 \times 10^{2}) = 0{,}6 \times 10 = 6 = 6 \times 10^{0}$.

F = $2{,}4 \times 10^{-3} + 0{,}3 \times 10^{-3} = 2{,}7 \times 10^{-3}$.

2) a) t = d / v = $1{,}5 \times 10^{11} / (3 \times 10^{8}) = 0{,}5 \times 10^{3} = 500$ s = 8 min 20 s.

b) Une année : $365 \times 24 \times 3\,600 = 31\,536\,000$ s ≈ $3{,}153\,6 \times 10^{7}$ s.

d = $3 \times 10^{8} \times 3{,}153\,6 \times 10^{7} = 9{,}460\,8 \times 10^{15}$ m ≈ $9{,}46 \times 10^{15}$ m.

Exercice 4

1) On additionne membre à membre : 3,146 < √2 + √3 < 3,148.

On multiplie par 2 > 0 : 2,828 < 2√2 < 2,830.

Pour une différence : −1,415 < −√2 < −1,414 (on change le sens en multipliant par −1), puis on ajoute : 0,317 < √3 − √2 < 0,319.

2) Tous les nombres compris entre 3,146 et 3,148 ont pour arrondi 3,15 à 10^{-2} près : √2 + √3 ≈ 3,15.

3) $2^{30} = (2^{3})^{10} = 8^{10}$ et $3^{20} = (3^{2})^{10} = 9^{10}$; 8 < 9 donc $2^{30} < 3^{20}$.

$5^{40} = (5^{4})^{10} = 625^{10}$ et $3^{60} = (3^{6})^{10} = 729^{10}$; 625 < 729 donc $5^{40} < 3^{60}$.

Exercice 5

1) Une fraction irréductible est décimale si son dénominateur n'a que 2 et 5 comme facteurs premiers.

7/40 : $40 = 2^{3} \times 5$ → décimal (0,175). 3/14 : $14 = 2 \times 7$ → non décimal. 21/56 = 3/8 → décimal (0,375). 1/3 + 1/12 = 5/12 : $12 = 2^{2} \times 3$ → non décimal.

2) Posons x = 0,363 6…. Alors 100x = 36,363 6… et 100x − x = 36, donc x = 36/99 = 4/11. Ainsi 1,363 6… = 1 + 4/11 = 15/11.

Exercice 6

1) M appartient au cercle de diamètre [AB] : le triangle AMB est rectangle en M.

2) $A\hat{B}M = 90° - 30° = 60°$. $M\hat{O}B$ est l'angle au centre qui intercepte le même arc MB que l'angle inscrit $M\hat{A}B$, donc $M\hat{O}B = 2 \times 30° = 60°$.

Le triangle OMB est isocèle en O (OM = OB = 4 cm) avec un angle de 60° : il est équilatéral, donc MB = 4 cm.

3) La tangente en B est perpendiculaire au rayon [OB], donc $A\hat{B}P = 90°$. Dans le triangle ABP : $A\hat{P}B = 180° - 90° - 30° = 60°$.

4) $A\hat{N}M$ et $A\hat{B}M$ interceptent le même arc AM, donc $A\hat{N}M = A\hat{B}M = 60°$. $M\hat{N}B$ et $M\hat{A}B$ interceptent l'arc MB, donc $M\hat{N}B = 30°$.

5) O est le milieu de [AB] et de [MM′] : AMBM′ est un parallélogramme. Ses diagonales sont de même longueur (AB = MM′ = 8 cm, deux diamètres) : c'est un rectangle.

Bon travail !

Plus de séries et de cours interactifs : Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii